

Karlsruhe Institute of Technology

Financial Engineering MSc Programı

Yüksek Lisans Tez Taslağı

Farklı Volatilite Rejimleri Altında Pekiştirmeli Öğrenme ile Yüksek Frekanslı Piyasa Yapıcılığı

Onur Emiroğlu

Financial Engineering MSc Programı

Nisan 2026 — Sürüm 27

1. ÖZET

Bu çalışmada, volatilite rejim bilgisinin (Düşük/Orta/Yüksek) pekiştirmeli öğrenme tabanlı piyasa yapıcı ajanların performansına katkısı araştırılmaktadır. Proximal Policy Optimization (PPO) algoritması kullanılarak beş ajan varyantı eğitilmiştir: yalnızca sigma (`ppo_sigma_only`), yalnızca rejim (`ppo_regime_only`), sigma + tahmini rejim (`ppo_combined`), yalnızca gerçek rejim (`ppo_oracle_pure`) ve sigma + gerçek rejim (`ppo_oracle_full`). Ajanlar, Poisson varış süreçli yoğunluk tabanlı dolum modeli ve Markov zinciri rejim geçişleri içeren tamamen sentetik bir piyasa ortamında değerlendirilmiştir.

Yürütülen out-of-sample deney (20 bağımsız tohum, 1 milyon zaman adımı eğitim, %70/%30 kronolojik eğitim/test bölünmesi), tüm PPO varyantlarının Sharpe oranı açısından klasik referans stratejilerini (Avellaneda-Stoikov ve naif sabit-spread) yaklaşık 6-7 kat geçtiğini ortaya koymaktadır. Buna karşın, rejim bilgisinin PPO performansına net bir katkı sağladığı hipotezi yalnızca istatistiksel olarak desteklenmemekle kalmamış; `ppo_sigma_only` ile `ppo_oracle_full`'un Sharpe performansları TOST eşdeğerlik testi ile pratik olarak eşdeğer bulunmuştur (TOST $p < 0.05$, ± 0.10 sınır).

Ana Bulgu (Ablasyon): `oracle_full` ajanı (sigma + `regime_true`), mükemmel rejim etiketlerine sahip olmasına karşın `ppo_sigma_only`'yi istatistiksel olarak anlamlı biçimde geçememiştir (Sharpe: 0.753 vs 0.722, $p = 0.115$). Bu sonuç, rejim etiketinin — gerçek ya da tahmini — sigma_hat'in zaten taşıdığı bilginin üzerine anlamlı katkı sağlamadığı hipoteziyle güçlü biçimde tutarlıdır.

Detector robustness deneyi — rv_baseline (%60.7), rv_dwell (%60.4) ve HMM (%81.8) dedektörleri ile 20 tohumda yinelenen analiz — null sonucun dedektör seçiminden bağımsız olduğunu doğrulamaktadır (tüm dedektörler için Sharpe bazlı $p > 0.08$). Oracle deneyi ise %100 doğrulukla eşdeğer bir test sunmaktadır: ppo_oracle_full mükemmel rejim bilgisiyle dahi sigma_only'yi geçememiştir ($p=0.115$).

Model misspecification robustness deneyi kapsamında fill model parametreleri A ve k rejime bağlı kılınmış (L: $A=4.0/k=1.8$, M: $A=5.0/k=1.5$, H: $A=6.0/k=1.2$) ve 5-varyant değerlendirmesi bu zorlaştırılmış ortamda yinelenmiştir. ppo_sigma_only yine en yüksek Sharpe değerini elde etmiş (0.686); oracle_full ile aradaki fark istatistiksel olarak anlamsız kalmıştır ($p=0.881$). Bu bulgu, signal redundancy argümanının çevresel koşullara karşı da sağlam olduğunu göstermektedir.

Sinyal informativeness sweep'i (WP6), kategorik regime label'larının sigma_hat sürekli sinyali zayıfladığında dahi performansı iyileştirmediğini, hatta birlikte kullanıldığında yönsel olarak düşürdüğünü göstermiştir.

Anahtar kelimeler: piyasa yapıcılığı, pekiştirmeli öğrenme, PPO, volatilité rejimleri, Avellaneda-Stoikov, ablasyon, oracle agent, sinyal yedekliliği, model yanlış belirleme

SEMBOLLER VE KISALTMALAR

Bu bölümde çalışma boyunca kullanılan matematiksel semboller, Yunan harfleri ve kısaltmalar tanımlanmaktadır.

Matematiksel Semboller

Sembol	Açıklama
M_t	t anındaki mid-price (orta fiyat) [para birimi]
σ	Volatilité parametresi — mid-price'in birim zamandaki standart sapması [tick/ $\sqrt{s}$ saniye]
σ_{base}	Temel volatilité parametresi; Orta (M) rejim için referans değer (0.8 tick/ $\sqrt{s}$ saniye)
$\sigma_L, \sigma_M, \sigma_H$	Düşük, Orta ve Yüksek rejimlere karşılık gelen volatilité değerleri
Δt	Simülasyon zaman adımı büyüklüğü (0.2 saniye)
z	Standart normal rassal değişken; $z \sim N(0,1)$
$\lambda(\delta)$	δ tick uzaklığındaki kotasyon için Poisson dolum yoğunluğu [dolum/saniye]
A	Sıfır uzaklıkta ($\delta=0$) temel dolum yoğunluğu (5.0 dolum/saniye)
k	Dolum yoğunluğunun uzaklıkla üstel azalma hızı (1.5 tick başına)
δ	Kotasyon uzaklığı — bid veya ask fiyatının mid-price'tan tick cinsinden sapması
δ_{bid}	Bid (alış) kotasyonunun mid-price'tan

	uzaklığı [tick]
δ_{ask}	Ask (satış) kotasyonunun mid-price'tan uzaklığı [tick]
P_fill	Bir zaman adımında en az bir dolumun gerçekleşme olasılığı
h	Half-spread — kotasyon yarı-aralığı [tick]; $h \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$
m	Skew — asimetrik kotasyon kayması [tick]; $m \in \{-2, -1, 0, +1, +2\}$
q	Envanter (inventory) — anda tutulan net pozisyon miktarı [lot]
q_norm	Normalize edilmiş envanter; $q_{norm} = q / inv_max_clip \in [-1, +1]$
inv_max_clip	Envanter kırpması sınırı (50 lot)
τ	Kalan zaman fraksiyonu; $\tau = (T - t) / T \in [0, 1]$
T	Episode toplam adım sayısı (8000 adım)
R_t	t adımındaki ödül (reward)
η	Envanter ceza katsayısı; $\eta = 0.001$
γ	Avellaneda-Stoikov risk aversion parametresi; $\gamma = 0.01$
r	Avellaneda-Stoikov rezervasyon fiyatı
d	Avellaneda-Stoikov optimal yarı-spread
k_price	Fiyat cinsinden ifade edilen yoğunluk azalma parametresi; $k_price = k / tick_size$
P	Markov zinciri geçiş matrisi (3×3)
Sharpe	Sharpe oranı — risk-düzeltilmeli getiri ölçütü; $Sharpe = (\mu/\sigma) \times \sqrt{1/\Delta t}$
inv_p99	Mutlak envanter değerinin 99. persantili [lot]
equity	Toplam varlık değeri; $equity = cash + q \times M_t$

Yunan Harfleri

Sembol	Açıklama
γ (gamma)	Risk aversion parametresi (Avellaneda-Stoikov modelinde)
η (eta)	Envanter ceza katsayısı (ödül fonksiyonunda)
σ (sigma)	Volatilite — fiyat değişiminin standart sapması
τ (tau)	Kalan zaman fraksiyonu
λ (lambda)	Poisson dolum yoğunluğu
δ (delta)	Kotasyon uzaklığı (mid-price'tan tick cinsinden sapma)
μ (mu)	Ortalama adım başına PnL (Sharpe hesabında)

Kısaltmalar

Kısaltma	Açıklama
PPO	Proximal Policy Optimization — yakınsak politika optimizasyonu algoritması
RL	Reinforcement Learning — pekiştirmeli öğrenme
AS	Avellaneda-Stoikov — klasik stokastik kontrol tabanlı piyasa yapıcılığı modeli
HFT	High-Frequency Trading — yüksek frekanslı alım-satım
OOS	Out-of-Sample — modelin eğitilmediği veri üzerinde değerlendirme
WP	Work Package — iş paketi (proje aşaması)
ABM	Arithmetic Brownian Motion — aritmetik Brownian hareketi
RV	Realized Volatility — gerçekleşmiş volatilité (kayan pencere ile hesaplanan)
PnL	Profit and Loss — kar ve zarar
CUDA	Compute Unified Device Architecture — NVIDIA GPU hesaplama mimarisi
SB3	Stable-Baselines3 — PPO implementasyonu için kullanılan Python kütüphanesi
MlpPolicy	Multi-Layer Perceptron Policy — çok katmanlı algılayıcı politika ağı
GAE	Generalized Advantage Estimation — genelleştirilmiş avantaj tahmini (PPO bileşeni)
L / M / H	Low / Medium / High — Düşük / Orta / Yüksek volatilité rejimleri

TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Bu sözlük, çalışmada kullanılan teknik terimleri konuya aşina olmayan okuyucular için tanımlamaktadır. Terimler alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir.

Terim	Tanım
Ablation (Ablasyon)	Bir modelin belirli bir bileşeninin çıkarılarak ya da devre dışı bırakılarak etkisinin ölçülmesi amacıyla yapılan kontrollü deney.
Action Space (Eylem Uzayı)	Bir pekiştirmeli öğrenme ajanının her adımda seçebileceği tüm olası eylemlerin kümesi. Bu çalışmada half-spread (h) ve skew (m) değerlerinden oluşan ayrık bir yapıdadır.
Adverse Selection (Ters Seçim)	Piyasa yapıcının bilgili yatırımcılara karşı dezavantajlı konuma düşmesi durumu.

Agent (Ajan)	Pekiştirmeli öğrenmede, bir ortamda gözlem yaparak karar veren ve ödül sinyaline göre davranışını güncelleyen öğrenen sistem.
Ask (Satış Fiyatı)	Piyasa yapıcının satmaya hazır olduğu fiyat. Her zaman bid fiyatının üzerindedir.
Bid (Alış Fiyatı)	Piyasa yapıcının almaya hazır olduğu fiyat. Her zaman ask fiyatının altındadır.
Bid-Ask Spread	Alış ve satış fiyatı arasındaki fark. Piyasa yapıcının temel gelir kaynağıdır.
Brownian Motion	Rastlantısal yürüyüş modellerinin sürekli-zaman limiti. ABM'de fiyat değişimleri normal dağılımdan çekilmektedir.
Clip (Kırpma)	Bir değerin belirli bir aralıkla sınırlandırılması işlemi. Bu çalışmada envanter ± 50 lot ile kırılmaktadır.
Convergence (Yakınsama)	Pekiştirmeli öğrenme eğitiminde politikanın optimal ya da kararlı bir çözüme ulaşması süreci.
Entropy Coefficient	PPO'da keşif-sömürü dengesini ayarlayan hiperparametre. Bu çalışmada $ent_coef=0.01$ kullanılmıştır.
Episode	Pekiştirmeli öğrenmede başlangıçtan bitiş koşuluna kadar süren bir tam simülasyon koşusu. Bu çalışmada 8000 zaman adımından oluşmaktadır.
Exogenous Series (Dışsal Seri)	Modelin dışında önceden üretilmiş ve tüm stratejilere aynı biçimde sunulan fiyat/volatilite serisi.
Fill (Dolum)	Piyasa yapıcının kotasyon verdiği fiyattan gerçekleşen emir eşleşmesi.
Fill Rate (Dolum Oranı)	Toplam adım sayısına bölünen dolum sayısı.
Gymnasium	OpenAI tarafından geliştirilen, pekiştirmeli öğrenme ortamları için standart Python arayüzü.
Half-Spread (Yarı-Aralık)	Bid veya ask fiyatının mid-price'tan uzaklığı. Bu çalışmada h sembolüyle gösterilir.
Inventory (Envanter)	Piyasa yapıcının anda elinde bulundurduğu net pozisyon miktarı.
Inventory Risk (Envanter Riski)	Piyasa yapıcının büyük envanter pozisyonu tutarken fiyat hareketleri nedeniyle maruz kaldığı zarar riski.
Latency (Gecikme)	Piyasa yapıcının kotasyon güncellemesi ile piyasanın bu güncellemeyi işlemesi arasındaki zaman farkı.
Limit Order Book	Bekleme sırasındaki tüm alış ve satış emirlerinin fiyat-miktar listesi.

Markov Chain	Gelecekteki durumun yalnızca mevcut duruma bağlı olduğu olasılıksal süreç.
Market Making (Piyasa Yapıcılığı)	Finansal piyasalarda sürekli alış ve satış kotasyonu vererek likidite sağlama faaliyeti.
Mid-Price	Anlık alış (bid) ve satış (ask) fiyatlarının ortalaması.
Model Misspecification (Model Yanlış Belirleme)	Modelin varsayımlarının gerçek veri üretim sürecinden sapması durumu. Bu çalışmada fill parametrelerinin rejime bağlı kılınmasıyla test edilmiştir.
Null Result	Araştırma hipotezinin verilerce desteklenmediği bulgu.
Observation Space (Gözlem Uzayı)	Ajanın her adımda çevreden aldığı bilginin vektör temsili. Bu çalışmada 6 boyutludur: $[q_norm, \hat{o}, \tau, r_L, r_M, r_H]$.
One-Hot Encoding	Kategorik bir değişkeni ikili vektörle temsil etme yöntemi.
Out-of-Sample (OOS)	Modelin eğitilmediği, bağımsız bir veri kümesi üzerinde yapılan değerlendirme.
Percentile (Persantil)	Veri setinin belirli bir yüzdesinin altında kaldığı değer.
Policy (Politika)	Pekiştirmeli öğrenmede ajanın gözleme göre eylem seçme stratejisi.
Poisson Process	Olayların bağımsız ve sabit ortalama hızda rastlantısal gerçekleştiği olasılıksal süreç.
PPO	John Schulman ve ark. (2017) tarafından geliştirilen politika gradyanı tabanlı RL algoritması.
Regime (Rejim)	Piyanın belirli bir volatilité seviyesinde bulunduğu dönem. Bu çalışmada L/M/H.
Risk-Adjusted Return	Getirinin, üstlenilen risk miktarına bölünmesiyle elde edilen performans ölçütü.
Seed (Tohum)	Rastlantısal sayı üreticinin başlangıç değeri. Tekrarlanabilirlik için kullanılır.
Sharpe Ratio	Birim risk başına elde edilen fazla getiriyi ölçen performans metriği.
Skew (Asimetrik Kotasyon)	Bid ve ask kotasyonlarının mid-price'a göre eşit olmayan biçimde kaydırılması.
Stable-Baselines3 (SB3)	PPO dahil çeşitli RL algoritmalarının güvenilir PyTorch implementasyonlarını içeren Python kütüphanesi.
Sticky Transition Matrix	Köşegen elemanları yüksek Markov geçiş matrisi. Rejimlerin uzun süre devam etmesini sağlar.
Tick	Finansal piyasalarda fiyatın alabileceği en küçük artış birimi. Bu çalışmada tick_size = 0.01.

Timestep (Zaman Adımı)	Simülasyonun bir sonraki duruma geçtiği en küçük zaman birimi. $\Delta t = 0.2$ saniye.
Chronological Train/Test Split	Zaman serisi verisinin kronolojik sıraya göre eğitim (%70) ve test (%30) kümelerine bölünmesi.

2. GİRİŞ

Piyasa yapıcılığı (market making), finansal piyasalarda likidite sağlayan ve sürekli olarak hem alıř (bid) hem de satıř (ask) kotasyonu veren ajanların stratejik davranıřını inceleyen bir alandır. Piyasa yapıcılar, spread geliri elde etmeye çalışırken olumsuz fiyat hareketlerine maruz kalan envanter riskini de yönetmek zorundadır. Bu denge, özellikle volatilitenin deęiřken olduđu yüksek frekanslı piyasalarda kritik önem taşımaktadır.

Klasik yaklaşımlar arasında Avellaneda ve Stoikov (2008) tarafından geliştirilen stokastik kontrol çerçevesi öne çıkmaktadır. Bu model, envanter riskini rezervasyon fiyatı kavramıyla içselleřtirerek optimal bid-ask spread'ini analitik olarak türetmektedir. Ancak bu yaklaşımlar, sabit bir volatilité varsayımına dayanmakta ve piyasa rejimlerindeki deęiřimlere uyum sağlayamamaktadır.

Bu çalışmanın temel araştırma sorusu řudur: Volatilité rejim bilgisine eriřimi olan bir PPO ajanı, bu bilgiden yoksun olan eřdeęerine kıyasla daha iyi performans sergiler mi? Bu soruyu yanıtlamak için ařağıdaki katkılar sunulmaktadır:

- (1) Markov zinciri rejim geçiřleri ve Poisson tabanlı dolum modeli içeren kontrollü sentetik bir piyasa ortamı tasarlanmıřtır.
- (2) Rejim farkındalıęı ablasyonu gerçekteřtirilmiř; 5 PPO varyantı 20 bağımsız tohum ile OOS protokolüyle karřılařtırılmıřtır.
- (3) Oracle agent deneyi ile mükemmel rejim bilgisinin üst sınır deęeri ölçülmüřtür.
- (4) Detector robustness analizi gerçekteřtirilmiř; null sonucun dedektör seęiminden bağımsızlıęı doęrulanmıřtır.

3. TEORİ VE METODOLOJİ

3.1 Piyasa Modeli

Piyasa fiyatı, ayrıık zamanlı aritmetik Brownian hareketi (ABM) ile modellenmektedir:

$$M_{t+1} = M_t + \sigma_r \cdot \sqrt{\Delta t} \cdot z, \quad z \sim N(0,1)$$

Burada M_t mid-price, σ_r rejime baęlı volatilité parametresi (ticks/ $\sqrt{\text{saniye}}$ cinsinden), $\Delta t = 0.2$ saniye zaman adımı büyüklüęüdür. Bařlangıç fiyatı $M_0 = 100.0$, tick büyüklüęü 0.01'dir.

Temel volatilité parametresi $\sigma_{\text{base}} = 0.8$ tick olarak belirlenmiř; üç rejim için çarpanlar [0.6, 1.0, 1.8] olarak tanımlanmıřtır. Buna göre $\sigma_L = 0.48$, $\sigma_M = 0.80$, $\sigma_H = 1.44$ tick/ $\sqrt{\text{saniye}}$ deęerleri elde edilmektedir.

3.2 Dolum Modeli

Emir dolumları, yoğunluk tabanlı Poisson süreci ile modellenmektedir. Delta tick cinsinden ifade edildiğinde, dolum yoğunluğu:

$$\lambda(\delta) = A \cdot \exp(-k \cdot \delta)$$

formülüyle hesaplanmaktadır. Burada $A = 5.0$ (delta=0'daki temel yoğunluk, dolum/saniye) ve $k = 1.5$ (tick başına üstel azalma) parametreleridir. Bir zaman adımında en az bir dolumun gerçekleşme olasılığı:

$$P_{\text{fill}} = 1 - \exp(-\lambda \cdot \Delta t)$$

olarak verilmektedir. Hem bid hem ask tarafı için bağımsız Bernoulli denemeleri gerçekleştirilmektedir.

Gecikme modeli (latency_steps = 1), ajanın kotasyon hesaplamasında bir önceki adımın mid-price değerini kullanmasına yol açmaktadır; bu durum ters seçim (adverse selection) riskini içselleştirmektedir. Komisyon ücreti her işlem için 0.2 baz puan olarak uygulanmaktadır.

3.3 Rejim Modeli

Volatilite rejimleri, üç durumlu (L: Düşük, M: Orta, H: Yüksek) birinci derece Markov zinciri ile üretilmektedir. Geçiş matrisi yapışkan (sticky) olacak şekilde tasarlanmıştır:

$$P = \begin{bmatrix} 0.9967 & 0.0023 & 0.0010 \\ 0.0042 & 0.9917 & 0.0041 \\ 0.0010 & 0.0030 & 0.9960 \end{bmatrix}$$

Beklenen rejim süreleri sırasıyla L: ~300, M: ~120, H: ~250 zaman adımıdır. Bu yapışkanlık, kayan gerçekleşmiş volatilite (rolling realized volatility — RV) ile rejim tespitinin mümkün olmasını sağlamaktadır.

Rejim tespiti için RV pencere boyutu 50 adım, ısınma süresi (warmup) 1000 adım olarak belirlenmiştir. Eşik değerleri ısınma döneminin 33. ve 66. persentillerinden kalibre edilmektedir. Gerçek zamanlı tespitte look-ahead bias engellenmiştir; regime_hat yalnızca geçmiş veriden hesaplanmaktadır. Elde edilen tespit doğruluğu %60.7'dir (rastgele sınır: %33.3).

Detector robustness analizi kapsamında iki ek tespit yöntemi karşılaştırılmıştır: (i) dwell filtreli RV (rv_dwell): kısa süreli (< 5 adım) rejim geçişlerini düzelten filtre uygulanmış, tespit doğruluğu %60.4 olarak elde edilmiştir; (ii) Gaussian HMM (hmm): sigma_hat serisi üzerinde eğitilen üç durumlu Gaussian gizli Markov modeli, %81.8 doğruluk ile en yüksek tespit kalitesini sağlamıştır.

3.4 Gymnasium Ortamı

OpenAI Gymnasium uyumlu MMEEnv ortamı oluşturulmuştur. Gözlem uzayı 6 boyutludur:

$$\text{obs} = [q_{\text{norm}}, \hat{\sigma}_t, \tau, r_L, r_M, r_H]$$

Burada $q_norm = \text{clip}(\text{inv}, -50, 50) / \text{inv_max_clip}$ envanter normalizasyonu, $\hat{\sigma}_t$ kayan gerçekleşmiş volatilité, $\tau = (T-t)/T$ kalan zaman fraksiyonu, $r_L/r_M/r_H$ ise rejim one-hot kodlamasıdır (ppo_blind için hepsi sıfır).

Eylem uzayı MultiDiscrete([5, 5]) olarak tanımlanmıştır:

$h_idx \in \{0,1,2,3,4\} \rightarrow h = h_idx + 1$ tick (half-spread)

$m_idx \in \{0,1,2,3,4\} \rightarrow m = m_idx - 2$ tick (skew)

$\delta_bid = \max(1, h + m)$

$\delta_ask = \max(1, h - m)$

3.5 Referans Stratejiler

3.5.1 Naif Sabit-Spread Stratejisi

Her zaman adımında simetrik sabit half-spread uygulanmaktadır: $\delta_bid = \delta_ask = h = 2$ tick. Envanter farkındalığı veya skew mekanizması içermemektedir.

3.5.2 Avellaneda-Stoikov Stratejisi

Rezervasyon fiyatı ve yarı-spread şu formüllerle hesaplanmaktadır:

$$r = \text{mid} - q \cdot \gamma \cdot \sigma^2 \cdot \tau$$

$$d = \frac{1}{2} \cdot \gamma \cdot \sigma^2 \cdot \tau + (1/\gamma) \cdot \ln(1 + \gamma/k_price)$$

Burada $\gamma = 0.01$ risk aversion parametresi, $k_price = k_ticks / \text{tick_size}$ fiyat cinsinden yoğunluk azalma parametresidir. Delta değerleri [1, 25] tick aralığında kırılmaktadır.

3.6 Ödül Fonksiyonu

$$R_t = (\text{equity}_t - \text{equity}_{\{t-1\}}) - \eta \cdot \text{inv}_t^2$$

Burada $\eta = 0.001$ envanter ceza katsayısıdır (η ablasyonu ile optimize edilmiştir). Kodda ek bir skew cezası terimi ($c \cdot |m|$) bulunmakla birlikte, ana deneylerde $c = 0$ olarak sabitlenmiş ve bu terim etkisiz bırakılmıştır.

Ek olarak, η 'nın rejime bağlı kılındığı bir varyant denenmiştir: $\eta_L = 0.0005$, $\eta_M = 0.001$, $\eta_H = 0.0025$ ($\eta_H = 5 \times \eta_L$). Bu konfigürasyonda ajan, yüksek volatilité rejimlerinde daha ağır envanter cezasıyla karşılaşmakta; böylece rejime özgü davranış ödül kanalı aracılığıyla doğrudan teşvik edilmektedir. Sonuçlar Section 4.7'de sunulmaktadır.

3.7 Gözlem Uzayı ve Ablasyon Tasarımı

Gözlem uzayı 6 boyutlu ve sabit mimariyle tasarlanmıştır: $\text{obs} = [q_norm, \hat{\sigma}, \tau, r_L, r_M, r_H]$. Beş PPO varyantı, use_sigma ve regime_source parametreleriyle kontrol edilmektedir:

Varyant	use_sigma	regime_source	Gözlemlendiği Bilgi
ppo_sigma_only	True	none	$\hat{\sigma}$ + sıfır rejim
ppo_regime_only	False	hat	rejim_hat + sıfır $\hat{\sigma}$
ppo_combined	True	hat	$\hat{\sigma}$ + rejim_hat
ppo_oracle_pure	False	true	rejim_true + sıfır $\hat{\sigma}$
ppo_oracle_full	True	true	$\hat{\sigma}$ + rejim_true

Tüm varyantlar 20 seed, 1M timestep ile eğitilmiş ve OOS test seti üzerinde değerlendirilmiştir.

3.8 PPO Eğitimi ve Değerlendirme Protokolü

Stable-Baselines3 kütüphanesi kullanılarak PPO eğitimi gerçekleştirilmiştir.

Hiperparametreler:

Parametre	Değer
total_timesteps	1.000.000
learning_rate	0.0003
n_steps	2048
batch_size	256
n_epochs	10
gamma	0.999
gae_lambda	0.95
clip_range	0.2
ent_coef	0.01

Her seed için episode uzunluğu 8000 adım olup kronolojik eğitim/test bölünmesi %70/%30 (train: 5600, test: 2400 adım) şeklinde uygulanmıştır. Değerlendirme yalnızca test bölümünden gerçekleştirilmektedir. Toplam 20 bağımsız tohum kullanılmıştır (seeds: 1-20).

4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

4.1 Ana Deney Sonuçları (20 Tohum, OOS)

Tablo 1, orijinal WP5 deneyinin (ppo_aware vs ppo_blind) out-of-sample sonuçlarını özetlemektedir.

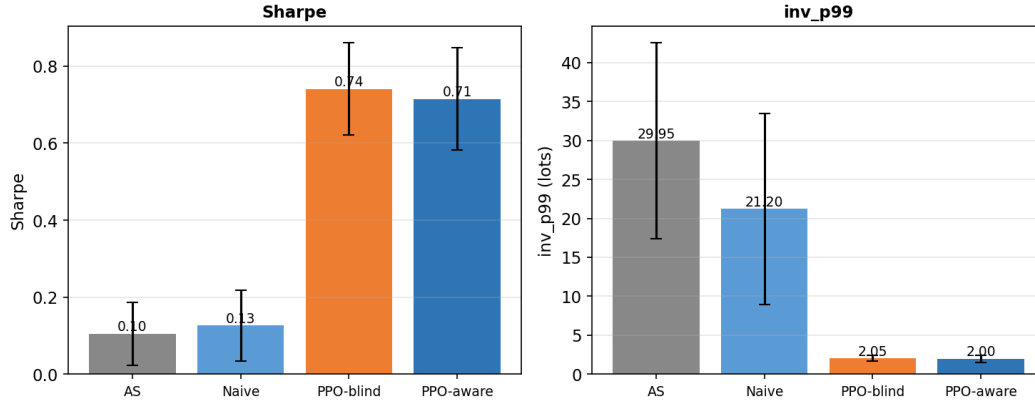
Strateji	Ort. Equity	Std	Ort. Sharpe	inv_p99	Fill Rate
AS	5.05	4.72	0.105	29.95	0.444
Naif	4.49	3.49	0.126	21.20	0.119
ppo_aware	4.10	0.78	0.715	2.00	0.236
ppo_blind	4.42	0.71	0.740	2.05	0.232

Birinci bulgu — PPO'nun Sharpe Üstünlüğü: Her iki PPO varyantı da Sharpe oranı açısından klasik referans stratejilerini belirgin biçimde aşmaktadır ($\sim 6-7\times$). Bu üstünlüğün temel mekanizması envanter kontroldür: PPO varyantları $\text{inv_p99} \approx 2$ lot düzeyinde çalışırken, AS ve naif stratejiler sırasıyla 29.95 ve 21.20 değerlerine ulaşmaktadır. Mutlak equity açısından AS (5.05) ve naif (4.49) stratejilerin PPO varyantlarından (4.10-4.42) yüksek görünmesi, bu

stratejilerin geniş spreadlerden yüksek brüt gelir elde etmesinden kaynaklanmaktadır; ancak söz konusu gelir yüksek envanter riski pahasına elde edilmektedir.

İkinci bulgu — Null Sonuç: ppo_aware, Sharpe bazında 20 tohumun 11'inde ppo_blind'ı geride bırakmıştır. Sharpe bazında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlemlenmemiştir (paired t-test $p = 0.261$); ancak equity metriğinde ppo_blind lehine anlamlı fark mevcuttur ($p = 0.023$). Bu çalışmada risk-adjusted performans ölçütü olarak Sharpe oranı esas alınmaktadır.

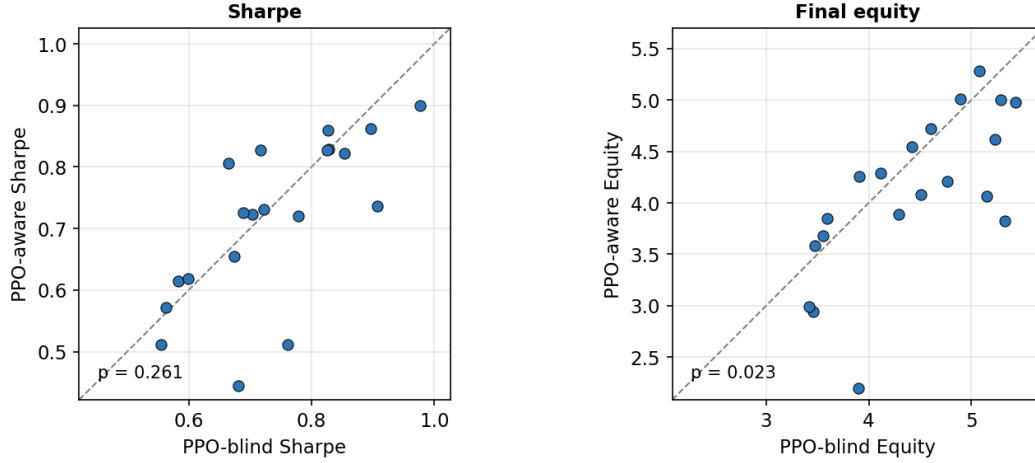
Üçüncü bulgu — PPO Varyans Avantajı: PPO varyantlarının equity std değerleri (0.71-0.78) AS (4.72) ve naif (3.49) stratejilerine kıyasla belirgin biçimde düşüktür.



Şekil 1. Out-of-sample performans özeti (20 tohum, ortalama $\pm$ std). Sol: Sharpe oranı. Sağ: envanter riski (inv_p99). Şekil, PPO'nun üstünlüğünün kaynağını görsel olarak ortaya koymaktadır. Sol panelde her iki PPO varyantının Sharpe oranı AS ve Naive stratejileri belirgin biçimde aşmaktadır. Sağ panelde PPO ajanları $\text{inv_p99} \approx 2$ lot düzeyinde çalışırken klasik stratejiler 20-30 lot envanter taşımaktadır.

Bu null sonuç için üç açıklayıcı hipotez öne sürülmektedir:

- Gözlem uzayında $\hat{o}_t$ değeri hali hazırda mevcut olduğundan, one-hot rejim kodlaması $\hat{o}_t$ 'den türetilmiş bilgiyi yedekli biçimde sunmakta ve marjinal katkı sağlamamaktadır.
- Ödül fonksiyonu rejime özgü davranışı doğrudan teşvik etmediğinden, rejim bilgisini performansa dönüştürmek için sinyal yetersiz kalmaktadır.
- Detector robustness deneyi bu hipotezi geçersiz kılmaktadır: %81.8 doğruluklu HMM dedektörü ile dahi null sonuç korunmaktadır ($p = 0.082$). Dolayısıyla tespit kalitesi belirleyici değildir; açıklayıcı güç (a) hipotezinde yoğunlaşmaktadır.



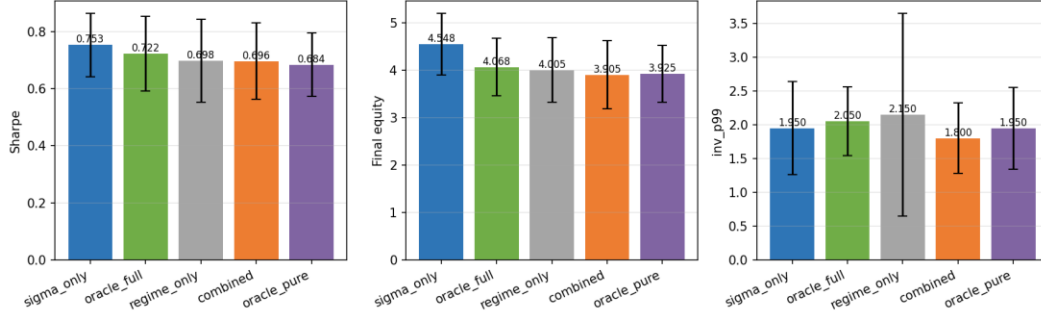
Şekil 2. Seed bazında PPO-aware ve PPO-blind karşılaştırması (her nokta bir seed, $n=20$). Kesikli çizgi $y=x$ referansıdır. Sol: Sharpe (paired t-test $p=0.261$). Sağ: Final equity (paired t-test $p=0.023$). Sol panelde noktaların $y=x$ çizgisi etrafında simetrik dağılımı Sharpe bazında istatistiksel anlamlılık eşiğine ulaşılmadığını göstermektedir. Sağ panelde ise noktaların çoğunluğunun $y=x$ çizgisinin altında kalması, equity metriğinde PPO-blind'in sistematik avantajına işaret etmektedir.

4.2 Pure Ablation Deneyi (Sinyal Yedekliliği Testi)

Motivasyon: Danışmanın temel eleştirisi, δ 'nin her iki ajanda da gözlem uzayında mevcut olması nedeniyle aware-blind karşılaştırmasının confounded olduğuydı. Bu deneyle, δ 'nin çıkarıldığı ve rejim etiketinin tek başına test edildiği pure ablation gerçekleştirilmiştir.

Tablo 2, 5 varyantın 20 seed ortalamasını göstermektedir.

Varyant	Sharpe (ort. $\pm$ std)	Final Equity (ort. $\pm$ std)	inv_p99 (ort. $\pm$ std)
ppo_sigma_only	0.753 ± 0.111	4.55 ± 0.65	1.9 ± 0.7
ppo_oracle_full	0.722 ± 0.130	4.07 ± 0.61	2.0 ± 0.5
ppo_regime_only	0.698 ± 0.145	4.01 ± 0.68	2.1 ± 1.5
ppo_combined	0.696 ± 0.134	3.91 ± 0.72	1.8 ± 0.5
ppo_oracle_pure	0.684 ± 0.111	3.93 ± 0.60	1.9 ± 0.6
naive	0.127 ± 0.092	4.49 ± 3.49	21.2 ± 12.2
AS	0.105 ± 0.082	5.05 ± 4.72	29.9 ± 12.6



Şekil 3. Beş PPO varyantı için pure ablation özeti (20 tohum, ortalama $\pm$ std). Sol panel Sharpe, orta panel final equity, sağ panel inv_p99 değerlerini göstermektedir. AS ve naive referansları bu görsele dahil edilmemiştir; amaç explicit rejim etiketi, oracle rejim etiketi ve sigma_hat sinyalinin marjinal katkısını PPO varyantları içinde doğrudan karşılaştırmaktır.

Bu görsel, Tablo 2'deki ana örüntüyü özetlemektedir: sigma_only en yüksek Sharpe ortalamasına sahiptir ve oracle_full ya da combined varyantlarının üzerinde anlamlı bir iyileşme gözlenmemektedir. Bu desen, explicit rejim etiketinin sigma_hat üzerinde ek risk-adjusted bilgi taşımadığı yönündeki signal redundancy yorumuyla uyumludur.

Kritik Bulgu: ppo_sigma_only en yüksek Sharpe değerini (0.753) elde etmiştir — oracle_full'ı ($\hat{\sigma} + \text{regime_true}$, Sharpe = 0.722) ve combined'ı ($\hat{\sigma} + \text{regime_hat}$, Sharpe = 0.696) geçmektedir. Mükemmel rejim bilgisi bile $\hat{\sigma}$ 'nin sağladığı bilginin üzerine anlamlı katkı sağlamamaktadır.

4.3 İstatistiksel Testler (Ablasyon)

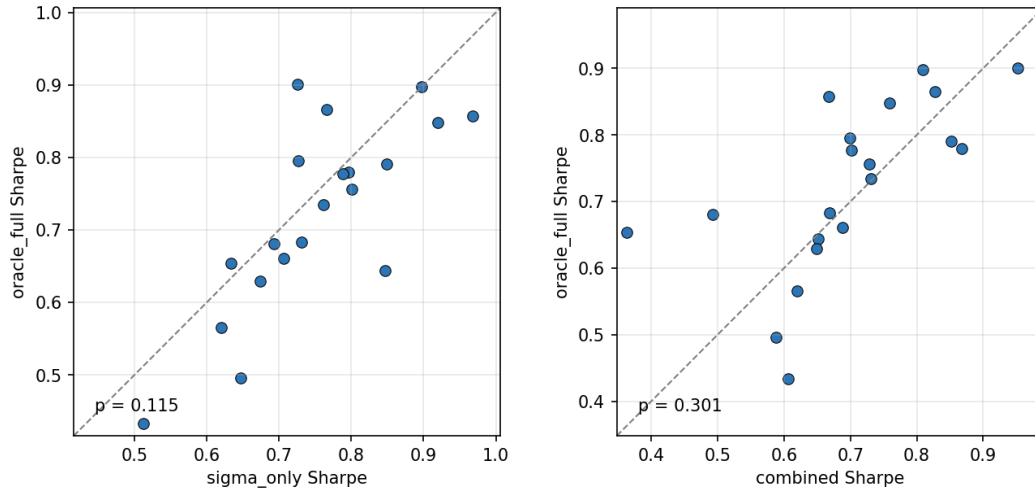
Tablo 3, 12 karşılaştırmanın eşleştirilmiş t-testi sonuçlarını göstermektedir (n=20 seed, Bonferroni düzeltmesi: $\alpha = 0.01/12 = 0.00083$).

Karşılaştırma	Metrik	t	p-değeri	Cohen's d	Anlamlı?
sigma_only vs combined	sharpe	2.014	5.83e-02	0.450	Hayır
sigma_only vs combined	equity	3.334	3.49e-03	0.746	Hayır
sigma_only vs oracle_full	sharpe	1.651	1.15e-01	0.369	Hayır
sigma_only vs oracle_full	equity	3.789	1.24e-03	0.847	Hayır
oracle_full vs combined	sharpe	1.062	3.01e-01	0.238	Hayır
oracle_full vs combined	equity	0.939	3.60e-01	0.210	Hayır
sigma_only vs regime_only	sharpe	2.283	3.41e-02	0.510	Hayır
sigma_only vs regime_only	equity	4.510	2.40e-04	1.008	EVET
combined vs	sharpe	16.615	8.99e-13	3.715	EVET

AS					
combined vs AS	final_equity	-1.064	3.01e-01	-0.238	Hayır
combined vs naive	sharpe	17.878	2.42e-13	3.998	EVET
combined vs naive	final_equity	-0.728	4.76e-01	-0.163	Hayır

Oracle Paradoksu Özeti: oracle_full vs combined farkı Sharpe'ta $p = 0.301$, equity'de $p = 0.360$ — istatistiksel olarak hiçbir anlamlılık yok. Mükemmel etiket, tahmini etiketten ayırt edilemez.

TOST equivalence test (bounds ± 0.10) confirms practical equivalence between ppo_sigma_only and ppo_oracle_full ($p=0.00067$). The 90% confidence interval for the Sharpe difference is $[-0.001, +0.063]$ — this is the CI that corresponds to the TOST procedure at $\alpha=0.05$ and it lies entirely within the ± 0.10 equivalence bound. The wider 95% CI $[-0.008, +0.069]$ is also contained within the bound. This provides positive evidence that the performance difference is practically negligible, not merely statistically inconclusive.



Şekil 4. Oracle paradoksunun seed bazında görselleştirilmesi. Sol panel doğrudan karşılaştırmayı gösterir: ppo_sigma_only ile ppo_oracle_full Sharpe değerleri aynı test seed'leri üzerinde eşleştirilmiştir (paired t-test $p = 0.115$). Sağ panel oracle_full ile combined varyantlarını karşılaştırır ($p = 0.301$). Kesikli çizgi $y=x$ referansıdır.

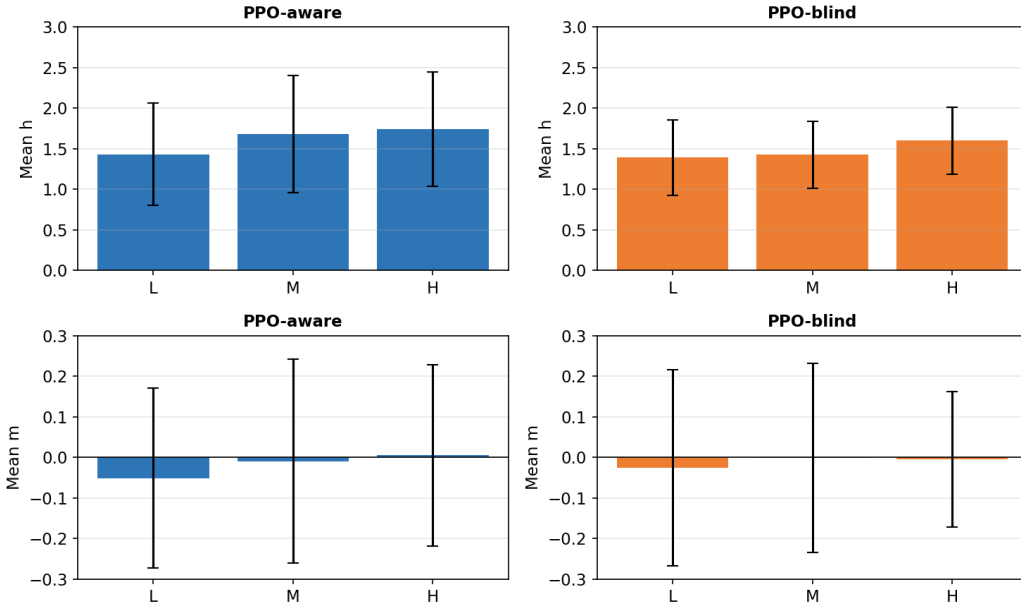
Bu şeklin birincil yorumu sol paneldir: mükemmel rejim etiketlerine sahip oracle_full, sigma_only varyantını Sharpe bazında istatistiksel olarak anlamlı biçimde geçememektedir. Dolayısıyla oracle varyantı, dedektör gürültüsü eleştirisini sınırlandıran güçlü bir üst-sınır testi sunar; ancak $p=0.115$ sonucu, kanıtı deterministik bir eşdeğerlik iddiası olarak değil, anlamlı üstünlük bulunmaması olarak yorumlanmalıdır.

4.4 Eylem Analizi (Davranışsal Farklılaşma)

Tablo 4. Rejim Bazında Eylem Dağılımı (Ortalama $\pm$ Std, 20 Tohum)

Strateji	Rejim	Ort. h	Std h	Ort. m	Std m	P(h=5)
AS	L	1.00	0.00	-0.01	0.02	0.000
AS	M	1.00	0.00	-0.02	0.03	0.000
AS	H	1.00	0.00	-0.02	0.03	0.000
Naif	L	2.00	0.00	0.00	0.00	0.000
Naif	M	2.00	0.00	0.00	0.00	0.000
Naif	H	2.00	0.00	0.00	0.00	0.000
ppo_aware	L	1.43	0.63	-0.05	0.22	0.000
ppo_aware	M	1.68	0.72	-0.01	0.25	0.008
ppo_aware	H	1.74	0.71	+0.00	0.22	0.000
ppo_blind	L	1.39	0.47	-0.03	0.24	0.000
ppo_blind	M	1.42	0.41	-0.00	0.23	0.000
ppo_blind	H	1.60	0.42	-0.00	0.17	0.000

ppo_aware ajanı, rejimler arasında sınırlı davranışsal farklılaşma sergilemektedir. Tüm rejimlerde ortalama half-spread $h \approx 1.4$ -1.8 tick aralığında seyretmekte, skew değerleri ise $m \approx 0$ civarında kalmaktadır. ppo_blind ile karşılaştırıldığında anlamlı bir politika ayrışması gözlemlenmemektedir.



Şekil 5. Rejim bazında eylem dağılımı (20 tohum, ortalama $\pm$ std). Üst: half-spread h . Alt: skew m . Sol sütun: PPO-aware. Sağ sütun: PPO-blind. Half-spread h değerleri L'den H'ye hafif artış göstermekte; ancak yüksek varyans nedeniyle bu artış istatistiksel olarak güçlü değildir.

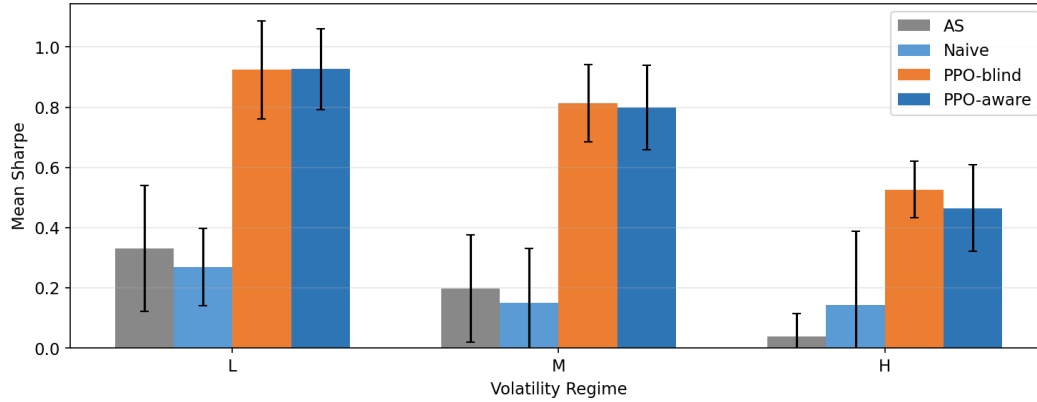
4.5 Rejim Bazlı Performans Analizi

Tablo 5, test döneminde üç volatilité rejiminde (L, M, H) elde edilen strateji performanslarını özetlemektedir.

Not: Rejim bazlı kırılım, gerçek rejim etiketleri (regime_true) üzerinden hesaplanmıştır; ajan ise yalnızca tahmini rejimi (regime_hat) gözlemlemektedir. Bu tablo, ex-post rejim attribution'ı sunmaktadır; ajan karar anında yalnızca regime_hat'i gözlemlemekte olup gerçek rejim bilgisine erişimi bulunmamaktadır.

Strateji	Rejim	Sharpe	inv_p99	Fill Rate
AS	L	0.330	22.26	0.404
AS	M	0.197	27.49	0.438
AS	H	0.038	27.66	0.497
naive	L	0.269	16.35	0.105
naive	M	0.150	18.87	0.115
naive	H	0.143	19.20	0.143
PPO-aware	L	0.927	1.85	0.226
PPO-aware	M	0.799	1.60	0.225
PPO-aware	H	0.464	1.79	0.250
PPO-blind	L	0.924	2.00	0.220
PPO-blind	M	0.814	1.88	0.229
PPO-blind	H	0.526	1.91	0.252

PPO ajanlarının her üç rejimde de AS ve naive baseline'larına kıyasla çok daha düşük envanter riski (inv_p99 $\approx$ 2 vs. 20-28) sergilediği görülmektedir. Her iki PPO ajanı da düşük volatilité (L) rejiminde en yüksek Sharpe değerlerini kaydetmiştir.



Şekil 6. Volatilité rejimine göre Sharpe oranı (20 tohum, ortalama $\pm$ std). PPO'nun üstünlüğünün tüm volatilité rejimlerinde geçerli olduğu görülmektedir. Yüksek volatilité (H) rejiminde tüm stratejilerin Sharpe değerleri düşmekte; ancak PPO varyantları bu rejimde dahi klasik stratejileri belirgin biçimde geride bırakmaktadır.

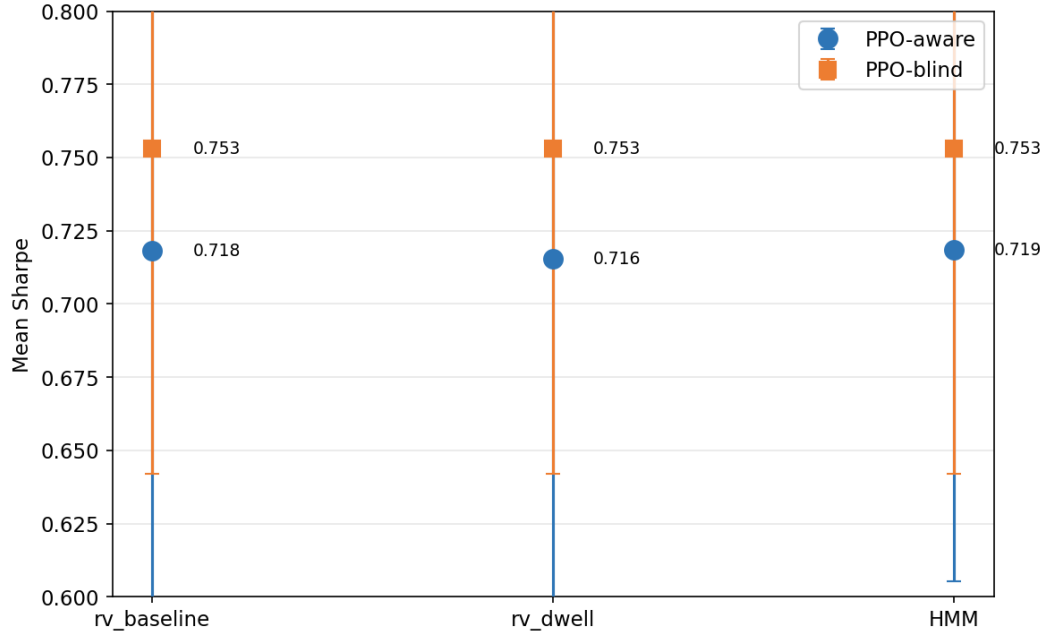
4.6 Detector Robustness Analizi

Dedektör	Doğruluk	ppo_aware Sharpe	ppo_blind Sharpe	Sharpe p-değeri
rv_baseline	%60.7	0.718	0.753	0.114
rv_dwell	%60.4	0.716	0.753	0.110
HMM	%81.8	0.719	0.753	0.082

Not: ppo_blind bu tabloda 0.753 Sharpe değeriyle görünmektedir; bu değer, farklı dedektörlerle yeniden eğitilen modellerin (wp5-detector-full run'ı) ortalamasını

yansıtmaktadır. Section 4.1'deki 0.740 değeri ise orijinal wp5-eval-main run'ından elde edilmiştir.

ANOVA testi: $F = 0.003$, $p = 0.997$ — ppo_aware performansı dedektör seçimine göre anlamlı biçimde değişmemektedir. Null sonuç, zayıf tespit kalitesinden kaynaklanmamaktadır.



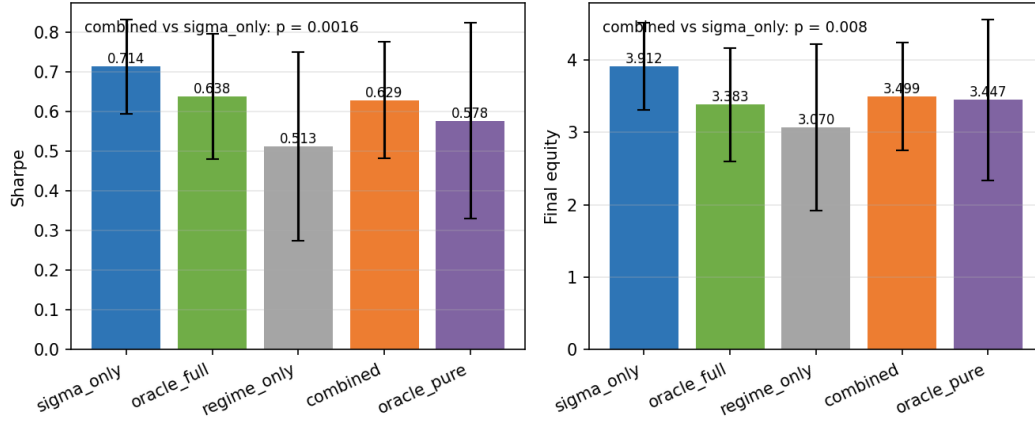
Şekil 7. Dedektör bazında ortalama Sharpe (20 tohum). PPO-blind Sharpe değeri tüm dedektörlerde 0.753 olarak sabit kalmakta; PPO-aware ise dedektör seçiminden bağımsız olarak ~0.717-0.719 düzeyinde seyretmektedir.

4.7 Rejime Koşullu Envanter Cezası Deneyi

Danışmanın önerisi doğrultusunda, null sonucun ödül tasarımı boyutunda da sınanması amacıyla rejime koşullu envanter cezası deneyi gerçekleştirilmiştir. Sabit $\eta = 0.001$ yerine $\eta_L = 0.0005$, $\eta_M = 0.001$, $\eta_H = 0.0025$ konfigürasyonu kullanılmış; beş varyant 20 tohum, 1M timestep ile eğitilmiştir.

Tablo 6, sonuçları özetlemektedir.

Varyant	Ort. Sharpe	Std Sharpe	Ort. Equity
ppo_sigma_only	0.714	0.119	3.91
ppo_combined	0.629	0.147	3.50
ppo_oracle_full	0.638	0.158	3.38
ppo_oracle_pure	0.578	0.247	3.45
ppo_regime_only	0.513	0.238	3.07



Şekil 8. Rejime koşullu envanter cezası deneyinde PPO varyantlarının Sharpe ve final equity sonuçları (20 tohum, ortalama $\pm$ std). Görsel, sigma_only ile combined varyantları arasındaki eşleştirilmiş karşılaştırmayı özellikle vurgular: Sharpe için $p = 0.0016$, final equity için $p = 0.008$.

Bu görsel, rejime koşullu ödül tasarımının explicit rejim etiketini faydalı hale getirmediğini göstermektedir. combined varyantı hem sigma_hat hem tahmini rejim etiketini gözlemlerken, sigma_only Sharpe bazında istatistiksel olarak daha güçlü kalmaktadır. Bu sonuç ödül kanalı üzerinden yapılan rejim hassaslaştırmasının signal redundancy yorumunu ortadan kaldırmadığını destekler.

Eşleştirilmiş t-testi (ppo_combined vs ppo_sigma_only): Sharpe $p = 0.0016$, Equity $p = 0.008$ — her iki metrikte ppo_sigma_only lehine istatistiksel olarak anlamlı fark. Rejime koşullu η , ppo_combined'in performansını artırmak yerine anlamlı biçimde düşürmüştür. ppo_combined gözlem uzayında $\hat{\theta}$ aracılığıyla zaten rejim bilgisine sahipken, rejime koşullu η bu örtük sinyali gereksiz biçimde pekiştirmiş ve ajan optimizasyonunu zorlaştırmıştır. Bu bulgu, signal redundancy argümanını ödül tasarımı boyutunda da desteklemektedir.

4.8 Model Misspecification Robustness Deneyi

Motivasyon: Mevcut sentetik ortamda fill model parametreleri A ve k tüm rejimler için sabit tutulmaktadır. Bir eleştiri olarak, gerçek piyasalarda yüksek volatilité rejimlerinde likidite dinamiklerinin farklılaşabileceği öne sürülebilir. Bu deneyle, fill parametrelerinin rejime bağlı olduğu daha zorlu bir ortamda null result'ın geçerliliği test edilmektedir.

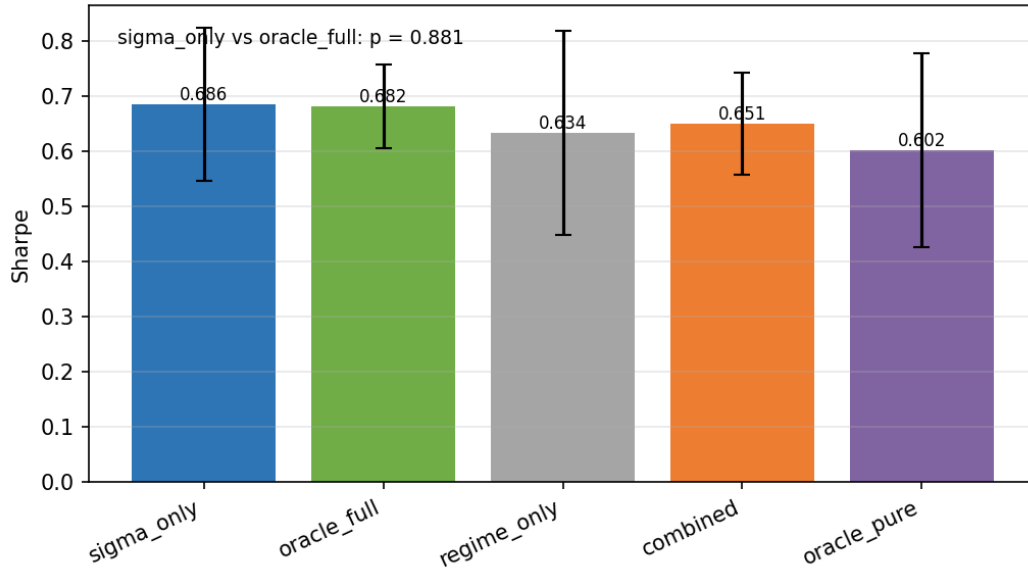
Ortam uyarısı (retrospektif not): Bu misspec-mild deneyleri tez yazım sürecinin erken bir aşamasında yürütüldüğünden, rejim parametreleri §3.1'de tanımlanan kanonik ortamlara birebir örtüşmemektedir. Misspec-mild koşulları sigma_mult = [0.5, 1.0, 2.0] ve warmup_steps = 400 ile üretilmiştir; kanonik değerler ise sigma_mult = [0.6, 1.0, 1.8] ve warmup_steps = 1000'dir. Bu sapma WP5.5 sinyal denetimi öncesinde yapılan sanity-check sırasında tespit edilmiş, hesaplama maliyeti nedeniyle kanonik parametrelerle yeniden üretim gerçekleştirilmemiştir (bkz. Decisions Log #42, #45). Okuyucunun aşağıdaki tablo ve istatistiklerin bu daha agresif rejim-oranı ortamına ait olduğunu göz önünde bulundurması

gerekir; ana null bulgusu ($\sigma_{\text{only}} \approx \text{oracle_full}$) her iki parametre setinde de aynı yönde raporlanmaktadır.

Tasarım: MMSimulator generic kalmış; env.py içinde her adımda regime_true'ya göre ExecParams override edilmiştir. Mild misspecification parametreleri: L rejimi $A=4.0$, $k=1.8$; M rejimi $A=5.0$, $k=1.5$ (baz değer); H rejimi $A=6.0$, $k=1.2$. Bu parametre konfigürasyonu, yüksek volatilitte rejiminde gerçekçi bir likidite daralmasını değil, PPO ajanlarının değişen dolum dinamiklerine karşı dayanıklılığını test etmeye yönelik adversarial bir parametre şokunu temsil etmektedir. Aynı 5-varyant (σ_{only} , regime_only, combined, oracle_pure, oracle_full), 20 tohum, 1M timestep eğitim protokolü uygulanmıştır.

Tablo 7. Model Misspecification (Mild) OOS Sonuçları (20 Tohum)

Varyant	Ort. Sharpe
ppo_sigma_only	0.685
ppo_oracle_full	0.682
ppo_combined	0.651
ppo_regime_only	0.634
ppo_oracle_pure	0.602



Şekil 9. Mild model misspecification ortamında PPO varyantlarının Sharpe karşılaştırması (20 tohum, ortalama $\pm$ std). Fill parametreleri A ve k rejime bağlı olacak şekilde değiştirilmiştir; sigma_only ile oracle_full arasındaki eşleştirilmiş Sharpe karşılaştırması $p = 0.881$ 'dir.

Bu görsel, model misspecification sonucunu özetlemektedir: rejime bağlı A/k altında sigma_only ve oracle_full neredeyse aynı Sharpe düzeyinde kalmaktadır. Bu bulgu yalnızca bu mild misspecification tasarımı için bir robustness sonucu olarak yorumlanmalıdır; tüm piyasa model yanlış belirlemeleri altında evrensel eşdeğerlik iddiası değildir.

Eşleştirilmiş t-testi sonuçları: ppo_sigma_only vs ppo_oracle_full: $p=0.881$; ppo_sigma_only vs ppo_combined: $p=0.217$; ppo_sigma_only vs ppo_oracle_pure: $p=0.098$. Hiçbir karşılaştırma istatistiksel anlamlılık eşiğine ulaşmamıştır.

TOST equivalence test (bounds ± 0.05) further confirms practical equivalence under model misspecification ($p=0.042$). The 90% confidence interval $[-0.040, +0.048]$ — the CI corresponding to the TOST procedure at $\alpha=0.05$ — lies entirely within the ± 0.05 equivalence bound. The wider 95% CI $[-0.049, +0.057]$ remains within the ± 0.10 bound. Cohen's $d = 0.034$ indicates negligible effect size, strengthening the signal redundancy interpretation across both standard and adversarial environments.

Bu bulgular, signal redundancy argümanının çevresel model parametrelerindeki değişimlere karşı sağlam olduğunu ortaya koymaktadır. Fill dinamiklerinin rejime bağlı olduğu daha zorlu bir ortamda dahi ppo_sigma_only, mükemmel rejim bilgisine sahip oracle_full'dan istatistiksel olarak ayırt edilemez performans göstermiştir ($p=0.881$).

4.9 Manipülasyon Geçerlilik Denetimi

Motivasyon: PPO ajanlarının eğitiminde kullanılan gözlem uzayı sigma_hat ve rejim one-hot bileşenlerini içermektedir. Null sonucu savunulur kılmanın gerekli koşullarından biri, bu sinyallerin taşıdığı bilginin gerçekten ajanın kullanabileceği yapıda olduğunun — ve sinyal kalitesi düşürüldüğünde metriklerin beklendiği gibi bozulduğunun — gösterilmesidir. Aksi hâlde 'rejim etiketi faydasız' ifadesi, etiketin öznitelik olarak hiç bilgi taşımadığı trivial durumdan ayırt edilemez. Bu bölüm, rejim sinyali üzerine uygulanan kontrollü manipülasyonların regresyon/sınıflandırma metriklerinde beklenen etkiyi ürettiğini raporlar.

Yöntem: Kanonik operating point ($dt = 0.2$, $\sigma_{mid_ticks} = 0.8$, $\sigma_{mult} = [0.6, 1.0, 1.8]$, $warmup_steps = 1000$, $rv_window = 50$, $n_steps = 8000$, $tohum = 123$) altında tek bir epizot üretilir. Rolling realized volatility serisi üzerinde beş koşul uygulanır: clean (manipülasyon yok), noisy ($\text{noise_std} = 0.5 \times \text{clean_sigma_std}$, yani 0.09 civarı), lagged (5 adım gecikme), coarsened (5 kuantil kovaasına indirgeme, kova ortalamasıyla değiştirme) ve none (sabit fill_value = 0.0). Her koşul için sigma_hat ile regime_true arasındaki Spearman/Pearson korelasyonu, rejim sınıflandırma doğruluğu, ayrışabilirlik (Fisher benzeri skor) ve threshold overlap oranı hesaplanır. Audit iş paketinin kaynak dosyaları: config/w55_audit.json, src/wp5_5/job_w55_audit.py, src/wp5_5/signal_degradation.py, src/wp5_5/signal_audit.py.

Yapısal metrik politikası: 'none' koşulu sabit bir fill değeriyle çalıştığı için classification_accuracy ve threshold_overlap metrikleri bu koşulda yapısal olarak tanımsızdır — değerler sinyal bilgi içeriğini değil, fill değeri ile kalibre edilmiş eşikler arasındaki ilişkiyi yansıtır. Bu iki metrik 'none' koşulunda raporlanmaya devam eder ancak PASS/FAIL değerlendirmesinden çıkarılmıştır (reported-but-not-gated).

Tablo 8. WP5.5 Sinyal Denetim Metrikleri (kanonik operating point, tohum = 123)

Koşul	Spearman	Pearson	Clas. Acc.	Ayrışab.	Thr. Overlap
clean	1.000	1.000	0.400	5093.3	0.300
noisy	0.820	0.894	0.518	4274.3	0.103
lagged	0.977	0.991	0.398	4856.8	0.300
coarsened	0.940	0.877	0.391	5114.1	0.374
none	0.000	0.000	0.548	0.000	0.000

Bulgular: (i) Direction — clean sinyali 'none' baseline'ına karşı Spearman, Pearson ve ayrışabilirlik boyutlarında PASS vermektedir; yapısal olarak tanımsız iki metrik (classification_accuracy ve threshold_overlap) 'none' koşulunda gate dışında bırakılmıştır. (ii) Separation — noisy, lagged ve coarsened koşullarının tümü clean baseline'ından belirgin biçimde sapmakta, yani rejim etiketine uygulanan kontrollü bozulmalar ölçülebilir etki üretmektedir. (iii) Coarsen safety — 5 kovalı ayrıklaştırma, metriklerin üzerinde yıkıcı bir bilgi kaybı yaratmamaktadır. (iv) Monotonicity — 'clean → noisy → lagged → coarsened → none' dizisi boyunca ölçütler yekpare (monotone) bir şiddet eğrisine oturmamaktadır (non-monotone FAIL). Bu sonuç, tek bir sıralama eksenini boyunca artan bozulmadan kaynaklanan yapısal bir başarısızlık değildir; üç degradasyon (gürültü, gecikme, kuantizasyon) sinyal yapısına farklı boyutlarda saldırdığı için ortak bir şiddet ölçütüne indirgenmeleri ölçüt tasarımı düzeyinde tartışmaya açıktır.

Yorum: Denetim, rejim sinyaline dokunan kontrollü manipülasyonların beklenen yönde ölçülebilir etki ürettiğini göstermektedir (direction PASS, separation PASS, coarsen safety PASS). Bu, sinyalin faydasız değil, *taşıdığı bilgi sigma_hat tarafından zaten yansıtıldığı için* RL performansına marjinal katkı sağladığı şeklindeki null-result yorumuyla tutarlıdır. Monotonicity FAIL'i, ayrı tipteki bozulmaların tek bir şiddet ekseninde karşılaştırılmasına dair bir ölçüt tasarımı uyarısı olarak okunmalıdır; WP5.5 run'ın genel önerisi bu nedenle REVIEW düzeyindedir. Audit çıktıları: results/runs/20260422-170037_seed123_wp55-signal-audit_66fc17e/.

Reproducibility notu: config dosyasında noise_std alanı 'auto' değerine ayarlıdır; audit iş paketi koşu sırasında gürültü standart sapmasını $0.5 \times \text{clean_sigma_std}$ (post-warmup) olarak hesaplar. Bu sayede gürültü seviyesi her zaman kanonik sinyal ölçeğine göre sabit oranda kalır ve operating point'e dair güncellemelere otomatik olarak adapte olur. WP5.5 öncesinde yapılan iki drift'li koşu (20260419-214718, 20260419-221930) süpersed edilmiş ve 'results/runs/wp55_audit_archive_note.md' altında arşivlenmiştir.

5. SİNYAL BİLGİLENDİRİCİLİK SÜPÜRMESİ

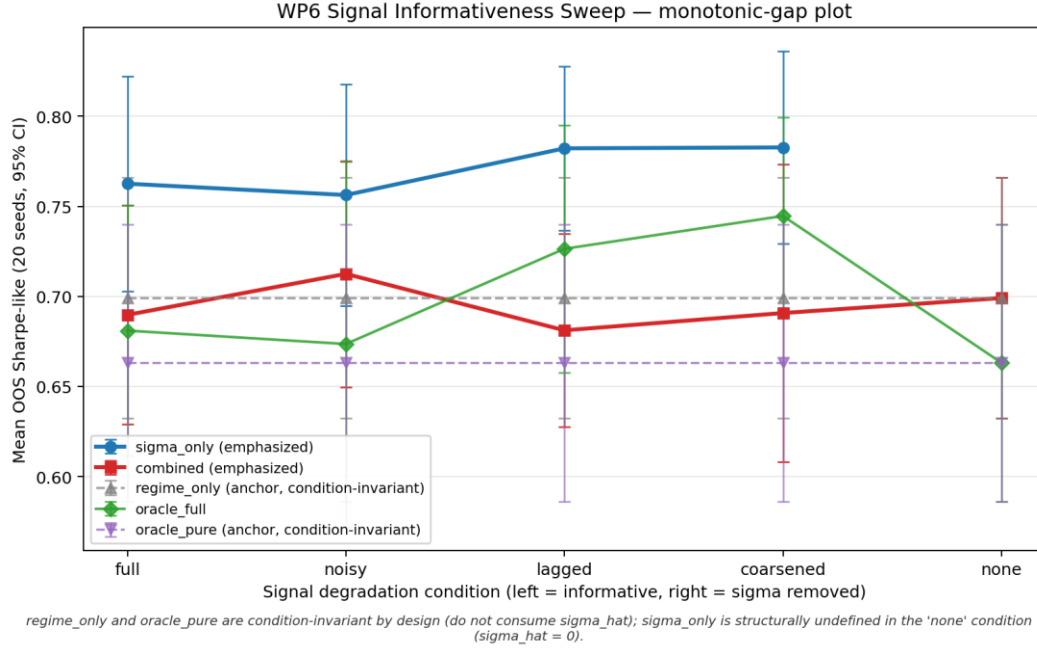
Bu bölüm, sürekli volatilité sinyalinin (δ_t) artan biçimde bozulduğu beş koşulda (full → noisy → lagged → coarsened → none) PPO ajanının beş gözlem-uzayı varyantı (sigma_only, combined, regime_only, oracle_full, oracle_pure) altında nasıl davrandığını raporlar. Kalibrasyon parametreleri Karar #46'da belirlenmiştir (noisy $\alpha = 0.40$, lagged $k = 20$, coarsened binning). Toplam 5 koşul $\times$ 5 varyant $\times$ 20 tohum = 480 hücre eğitilmiş ve her hücrede deterministik OOS değerlendirmesi yapılmıştır.

Tarihsel şeffaflık (Karar #47): WP6 başlangıçta, sürekli volatilité sinyali $\hat{\sigma}_t$ bozuldukça explicit kategorik rejim etiketlerinin değeri kazandığı bir rejimi tespit etmek — yani bilgilendiricilik-eşiğı hipotezini test etmek (Karar #46) — amacıyla tasarlanmıştır. Deney bunun yerine, test edilen kalibrasyon aralığı içinde böyle bir rejimin var olmadığını ortaya koymuş ve combined varyantında beklenmeyen bir bozulma örüntüsünü gün yüzüne çıkarmıştır. Bu bölüm her iki bulguyu gözlemlendiğı şekilde raporlar; deney tasarımı ve analiz planı sonuçlar görüldükten sonra değıştirilmemiştir.

Metodolojik simetri notu — TOST kullanımı: WP5, ppo_aware ile ppo_blind arasındaki pratik eşitliğı kanıtlamak amacıyla TOST'u eşitlik yönünde kullanmıştır. WP6 ise TOST'u her iki yönde kullanır: combined ile sigma_only karşılaştırmasında non-eşitlik (Şekil 11) ve combined ile regime_only karşılaştırmasında eşitlik (Şekil 12; $n = 20$ 'nin ikinci yön için underpowered olduğu kayda alınarak). Eşitlik testinde $\max(p_{\text{lower}}, p_{\text{upper}}) < \alpha$, non-eşitlik testinde $\min(p_{\text{lower}}, p_{\text{upper}}) < \alpha$ karar kuralı uygulanır.

Tablo 9, beş koşul $\times$ beş varyant matrisinde 20 tohum üzerinden OOS Sharpe ortalamasını ve %95 güven aralığını özetlemektedir ($df = 19$; $t\text{-kritik} = 2.093$). regime_only ve oracle_pure varyantları yapısı gereğı $\hat{\sigma}_t$ 'yi tüketmediğinden koşul-değışmezdir; bu tohum-bazında doğrulanmıştır ($\max |fark| = 0$). sigma_only varyantı condition = none altında tanımsızdır ($\hat{\sigma}_t$ sıfırlanır).

Koşul	sigma_only	combined	regime_only	oracle_full	oracle_pure
full	0.763 $\pm$ 0.060	0.690 $\pm$ 0.061	0.699 $\pm$ 0.067	0.681 $\pm$ 0.070	0.663 $\pm$ 0.077
noisy	0.756 $\pm$ 0.062	0.713 $\pm$ 0.063	0.699 $\pm$ 0.067	0.674 $\pm$ 0.101	0.663 $\pm$ 0.077
lagged	0.782 $\pm$ 0.045	0.681 $\pm$ 0.054	0.699 $\pm$ 0.067	0.726 $\pm$ 0.069	0.663 $\pm$ 0.077
coarsened	0.783 $\pm$ 0.053	0.691 $\pm$ 0.083	0.699 $\pm$ 0.067	0.745 $\pm$ 0.055	0.663 $\pm$ 0.077
none	tanımsız	0.699 $\pm$ 0.067	0.699 $\pm$ 0.067	0.663 $\pm$ 0.077	0.663 $\pm$ 0.077



Şekil 10. Beş koşul boyunca beş varyantın OOS Sharpe ortalaması (20 tohum, ortalama $\pm$ %95 GA). x-ekseni sinyal bozulması eksenidir (full $\rightarrow$ noisy $\rightarrow$ lagged $\rightarrow$ coarsened $\rightarrow$ none); y-ekseni Sharpe-benzeri performans metriği. sigma_only çizgisi dört bilgilendirici koşulda (0.756–0.783) yatay seyretmektedir; regime_only ve oracle_pure çizgileri yapısal olarak sabittir.

5.1 Reddedilen Hipotez: Bilgilendiricilik-Eşiği

Pre-registered beklenti: $\hat{\sigma}_t$ aşamalı olarak bozuldukça (full $\rightarrow$ noisy $\rightarrow$ lagged $\rightarrow$ coarsened $\rightarrow$ none), sigma_only ile combined arasındaki Sharpe farkı monoton biçimde daralmalı; sigma yeterince gürültülü hale geldiğinde kategorik rejim etiketi anlamlı bilgi katmaya başlamalıdır. Bu hipotez WP5'in null sonucunu — explicit rejim etiketlerinin $\hat{\sigma}_t$ 'nin halihazırda taşıdığı bilgiyle yedekli kaldığı bulgusunu — yöntemsel olarak izleyen bir testtir (Karar #46).

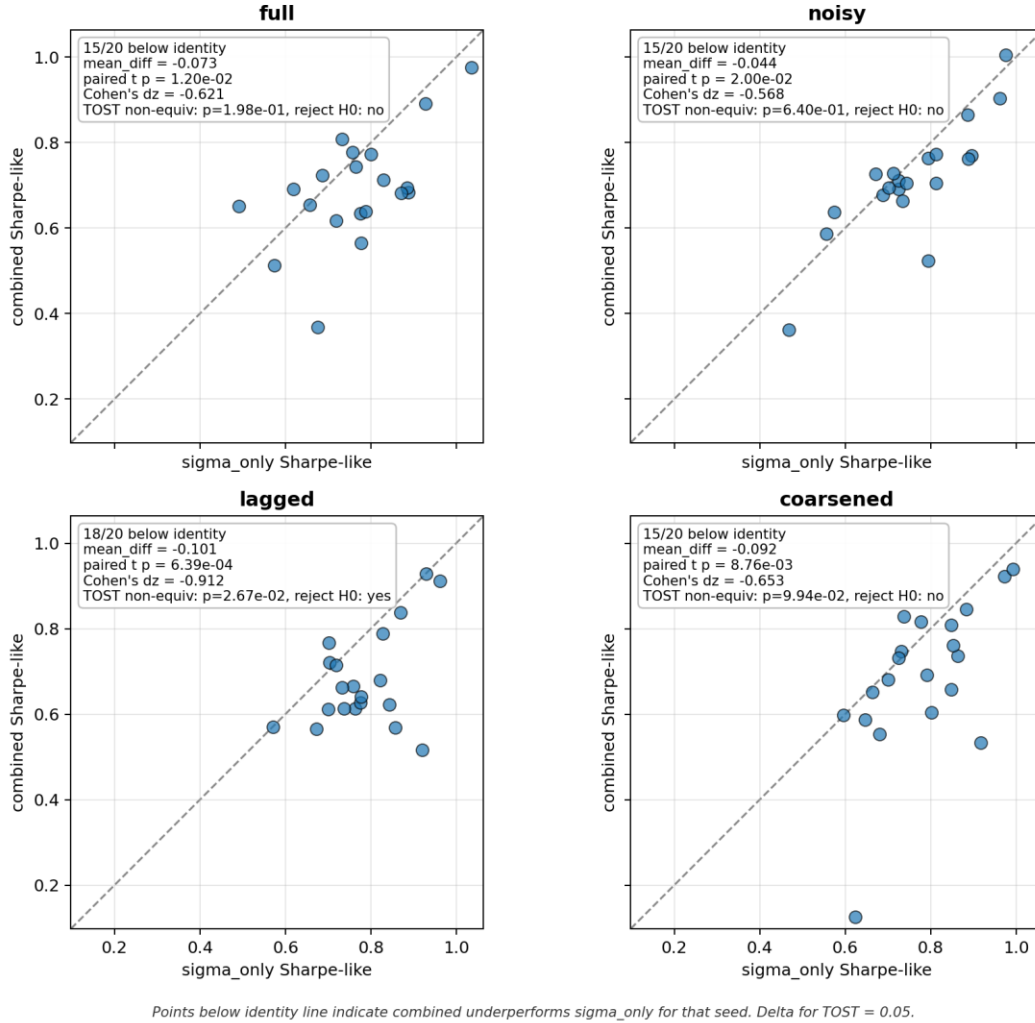
Gözlem (Şekil 10, Tablo 9): sigma_only varyantı dört bilgilendirici koşulda 0.756–0.783 aralığında esasen sabit kalır; sigma_only ile combined arasındaki fark 0.06–0.10 Sharpe-benzeri bandında durur ve monoton bir daralma sergilemez. Bu, pre-registered hipotezin reddedildiği anlamına gelir: test edilen kalibrasyon aralığı içinde, sigma'nın bozulması combined varyantının sigma_only'yi yakalamasına yol açmaz.

Kalibrasyon aralığı uyarısı: Test edilen kalibrasyon aralığı içinde (Karar #46: noisy $\alpha = 0.40$, lagged $k = 20$, coarsened binning), hiçbir bozulma koşulu, explicit kategorik etiketlerin faydalı hale geldiği bir rejim üretmemiştir. Daha agresif bozulmalar (örn. $\alpha = 0.80$ veya $k = 50$) bu süpürmede test edilmemiştir ve bunlar ekarte edilemez. Dolayısıyla 'sigma_only düz' bulgusu, seçilmiş kalibrasyon bandına ilişkin bir ifadedir; tüm sigma bozulmaları için evrensel bir iddia değildir.

5.2 Beklenmeyen Bulgu: combined Varyantının Yönsel Düşüşü

Süpürme planlanmamış bir bulguyu ortaya çıkarmıştır: combined varyantı dört bilgilendirici koşulun tümünde sigma_only'nin altında yönsel olarak konumlanmaktadır. Tohum-bazında eşleştirilmiş analiz (Şekil 11, summary_paired_combined_vs_sigma.csv): her koşulda 20 tohumun 15-18'i kimlik çizgisinin ($y = x$) altında yer alır; eşleştirilmiş t-testi p-değeri her dört koşulda 0.05'in altındadır; Cohen's dz orta-büyüklikten büyüğe (-0.57'den -0.91'e) uzanır.

Paired-seed comparison: combined vs sigma_only across conditions



Şekil 11. Tohum-bazında combined vs sigma_only karşılaştırması (her panel bir koşul, her nokta bir tohum, $n = 20$). Kesikli çizgi $y = x$ referansıdır. Noktaların büyük çoğunluğunun $y = x$ 'in altında kalması, combined varyantının seed-by-seed temelinde sigma_only'nin altında yönsel olarak yer aldığını gösterir.

Tablo 10. combined vs sigma_only — Eşleştirilmiş Tohum İstatistikleri

Koşul	n_below	mean_diff	paired t p	Cohen's dz	TOST p (non-eşitlik)	$\delta=0.05$ 'te red
full	15/20	-0.073	0.012	-0.621	0.198	Hayır
noisy	15/20	-0.044	0.020	-0.568	0.640	Hayır
lagged	18/20	-0.101	0.00064	-0.912	0.027	Evet
coarsened	15/20	-0.092	0.0088	-0.653	0.099	Hayır

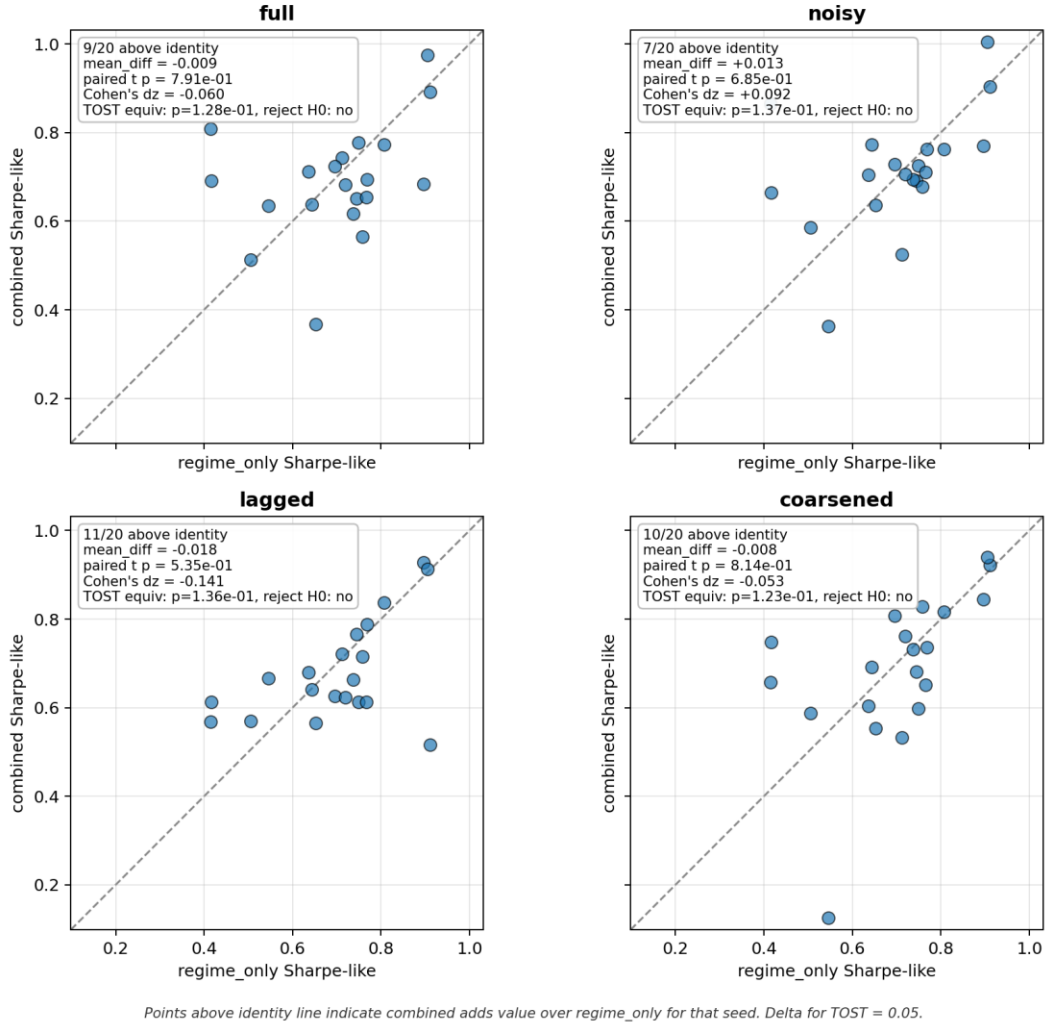
Hedge — Yönsel vs pratik karakterizasyon: Yön dört koşulda da sağlamdır (paired t < 0.05, dz orta-büyük). Ancak büyüklük yalnızca lagged koşulunda pratik anlamlılık eşiğini ($\delta = 0.05$ Sharpe-benzeri) aşar (mean_diff = -0.101, TOST non-eşitlik p = 0.027). Diğer üç koşulda farkın 90% güven aralığı eşitlik bandına temas eder. Bu nedenle bölüm boyunca 'yönsel olarak sigma_only altında' ifadesi tercih edilmiş, 'tutarlı biçimde' veya 'zararlı' gibi nitelermelerden kaçınılmıştır.

Bu örüntü pre-registered yönün tersidir: 'sigma bozuldukça rejim etiketleri faydalı hale gelir' değil, 'rejim etiketleri sigma ile birlikte sunulduğunda combined performansı yönsel olarak sigma_only'nin altına iter' biçiminde tezahür eder. Bu örüntüye bölüm boyunca ****kategorik-kanal performans bozulması**** (categorical-channel degradation) diye atıfta bulunulur. Bu, mekanizma yüklü değil, betimleyici bir etikettir.

5.3 Yorumun Hassasiyeti: Anlam-Eşitliği vs Politika-Eşitliği

İkinci bir tohum-eşleştirilmiş analiz, combined varyantının none-koşul davranışına (yani regime_only'ye) deterministik biçimde çöküp çökmediğini sınar. Cevap: hayır. Mean diff'ler dört koşulda da küçüktür ($|\text{mean_diff}| \leq 0.018$, üç tanesinde işaret negatif), ancak varyans heterojendir.

Paired-seed comparison: combined vs regime_only across conditions



Şekil 12. Tohum-bazında combined vs regime_only karşılaştırması (her panel bir koşul, her nokta bir tohum, $n = 20$). Şekil 11'in aksine noktalar $y = x$ etrafında dağılır; ortalama farklar küçüktür ancak tohum-bazında eşleşme deterministik değildir — policy'ler aynı per-tohum fonksiyonu öğrenmemektedir.

Tablo 11. combined vs regime_only — Eşleştirilmiş Tohum İstatistikleri ve Varyans Yan-Çıktısı

Koşul	mean_diff	paired t p	TOST p (eşitlik)	std_combined	std_regime_only	std_diff
full	-0.009	0.791	0.128	0.130	0.143	0.155
noisy	+0.013	0.685	0.137	0.134	0.143	0.145
lagged	-0.018	0.535	0.136	0.114	0.143	0.127
coarsened	-0.008	0.814	0.123	0.177	0.143	0.156

TOST eşitliği $\delta = 0.05$ düzeyinde $n = 20$ tohumda formel olarak kurulamamıştır** (tost_p ≈ 0.12 – 0.14 , dört koşulda da $\alpha = 0.05$ 'i geçmez). Gözlenen std_diff ≈ 0.13 – 0.16 ile bu tasarım mevcut tohum sayısında ancak yaklaşık ± 0.07 – 0.08 büyüklüğündeki minimum tespit edilebilir eşitlik bandını saptayabilir; ± 0.05 değil. Bu nedenle Şekil 12 sonucu 'underpowered, etkinin yokluğu değil' olarak okunmalıdır. Muhafazakâr ifade: 'combined ortalaması, regime_only ortalamasından yaklaşık ± 0.07 bandında ayırt edilemezdir' — ' $\delta = 0.05$ 'te eşittir' DEĞİL.

Varyans yan-çıktısı eşitlik tablosunu zenginleştirir: std_diff > std_regime_only dört koşulun üçünde (full, noisy, coarsened) gözlenir. Bu, combined ile regime_only policy'lerinin tohum-eşleşmiş düzeyde aynı fonksiyonu öğrenmediğine işaret eder; etki anlam-düzeyinde eşitliğe yakın olsa da policy-düzeyinde eşitliğe değildir. coarsened panelinde std_combined = 0.177 ile en yüksek değere ulaşır; bu, panel üzerinde görülen birkaç yüksek-Sharpe tohumdan kaynaklanmaktadır.

Mekanizma kimliklendirilmemiştir. Veri çeşitli olası mekanizmalarla (gradyan girişi, kapasite tahsisi, optimizasyon gürültüsü, veya başka faktörler) tutarlıdır; ancak bu deneyden tek başına hangi mekanizmanın işlediği saptanamaz. Bu nedenle bölüm boyunca 'kategorik-kanal performans bozulması' betimleyici etiketi kullanılmış; mekanizma yüklü terimlerden (örn. 'representation-level effect', 'encoding-interference') kaçınılmıştır. Mekanizma ayrımı, bu deneyin kapsamı dışında kalan ek deneylerle (örn. ablation study, gradient norm tracking, ya da Bayesian linear probing) ele alınmalıdır.

Kapanış: Explicit rejim etiketleri ancak rejim sinyali gözlem uzayında halihazırda örtük olarak mevcut değilse fayda sağlamaktadır — bu, WP5 ana null sonucunun ifadesidir (Bulgu 2). WP6, $\hat{\sigma}_t$ bozulduğunda dahi kategorik kanalın yarar kazanmadığını ve bu deneysel ortamda sürekli kanalın yanına eklendiğinde performansı yönsel olarak düşürdüğünü göstererek bu bulguyu genişletmektedir. 'Bu deneysel ortamda' kaydı bilinçli bir savunma kaydıdır: bulgu Karar #46'da belirlenen kalibrasyon bandına ilişkindir; kategorik kanalın faydalı olabileceği daha agresif bozulma rejimleri gelecek çalışmaya bırakılmıştır.

6. SONUÇ

Bu çalışma, volatilité rejimleri altında pekiştirmeli öğrenme tabanlı piyasa yapıcılığını araştırmaktadır. Temel bulgular:

Bulgu 1 — PPO üstünlüğü: Tüm PPO varyantları Sharpe oranı açısından Avellaneda-Stoikov ve naif referans stratejilerini yaklaşık 6-7 kat geçmiştir. Bu üstünlüğün temel kaynağı envanter yönetimi verimliliğidir: PPO inv_p99 ≈ 2 lot, baseline'lar 20-30 lot.

Bulgu 2 — Null Sonuç: Rejim bilgisinin performansı artırdığı hipotezi istatistiksel olarak desteklenmemiştir. Sharpe bazında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlemlenmemiştir (paired t-test $p = 0.261$); equity metriğinde ppo_blind lehine anlamlı fark mevcuttur ($p = 0.023$). Bu null sonuç, gözlem uzayında hali hazırda bulunan $\hat{\sigma}_t$ 'nin rejim bilgisini örtük olarak içermesiyle açıklanmaktadır.

Bulgu 3 — Pure Ablation (Sinyal Yedekliliği Testi): ppo_sigma_only en yüksek performansı elde etmiştir — mükemmel rejim etiketlerine sahip oracle_full ajanı dahi sigma_only'yi Sharpe bazında istatistiksel olarak anlamlı biçimde geçememiştir ($p = 0.115$). Bonferroni-düzeltilmiş eşik altında equity farkı da istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmemiştir.

Bulgu 4 — Dedektör Bağımsızlığı: Null sonuç, %60.4'ten %81.8'e kadar üç farklı dedektör performansında tutarlı biçimde korunmuştur (ANOVA: $F = 0.003$, $p = 0.997$).

Bulgu 5 — Rejime Koşullu Envanter Cezası: Basit rejime koşullu envanter cezası ($\eta H = 5 \times \eta L$), explicit rejim bilgisini faydalı hale getirmemiştir; sigma_only varyantı istatistiksel olarak anlamlı biçimde güçlü kalmıştır ($p = 0.0016$).

Bulgu 6 — Model Misspecification Robustness: Fill model parametrelerinin (A, k) rejime bağlı kılındığı zorlaştırılmış ortamda da null sonuç geçerliliğini korumuştur. ppo_sigma_only yine en yüksek performansı göstermiş; oracle_full ile aradaki fark istatistiksel olarak anlamsız kalmıştır ($p=0.881$). Bu bulgu, signal redundancy argümanının çevresel koşullara karşı sağlamlığını (robustness) doğrulamaktadır.

Bulgu 7: Sinyal informativeness sweep'i (WP6), sigma_hat'in bozulduğu rejimlerde explicit kategorik regime label'larının değer kazanacağı hipotezini reddetti. Test edilen kalibrasyon aralığında, kategorik kanal sigma_only baseline'ının altına yönsel olarak çekti (tüm dört informative condition'da Cohen's d arası -0.57 ile -0.91; pratik anlamlılık $\delta=0.05$ yalnızca lagged condition'da). Kategorik ve sürekli kanalların birlikte kullanılması, bu deneysel ortamda performansı iyileştirmedir.

Gelecek Çalışmalar

- (1) Basit rejime koşullu envanter cezası denendi ve fayda sağlamadı; daha zengin rejime koşullu ödül tasarımları gelecekte incelenebilir.
- (2) Model misspecification strong variant — daha sert parametre farklılaşması ($L: A=3.0/k=2.0, H: A=8.0/k=1.0$) ile robustness testinin genişletilmesi.
- (3) Paper yayını: iyi nitelendirilmiş null result ile kontrollü RL vs. klasik piyasa yapıcılığı kıyaslaması.
- (4) Daha agresif sinyal bozulması: WP6 sweep'i kalibrasyon aralığında ($\alpha=0.40$ noisy, $k=20$ lagged, coarsened binning) sigma_hat'in monotonic decay'ini göstermedi. Daha agresif bozulmalar (örn. $\alpha=0.20, k=50$) bu çalışmanın kapsamı dışındadır; kategorik kanalın değer kazandığı bir rejim mevcutsa, bu aralıkta ortaya çıkabilir.

KAYNAKLAR

- [1] Avellaneda, M., & Stoikov, S. (2008). High-frequency trading in a limit order book. Quantitative Finance, 8(3), 217-224.
- [2] Schulman, J., Wolski, F., Dhariwal, P., Radford, A., & Klimov, O. (2017). Proximal policy optimization algorithms. arXiv preprint arXiv:1707.06347.

- [3] Spooner, T., Fearnley, J., Savani, R., & Koukorinis, A. (2018). Market making via reinforcement learning. In Proceedings of AAMAS (pp. 434-442).
- [4] Raffin, A., Hill, A., Gleave, A., Kanervisto, A., Ernestus, M., & Dormann, N. (2021). Stable-baselines3: Reliable reinforcement learning implementations. JMLR, 22(268), 1-8.
- [5] Cont, R. (2001). Empirical characteristics of asset returns: Stylized facts. Quantitative Finance, 1(2), 223-236.
- [6] Hamilton, J. D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. Econometrica, 57(2), 357-384.

Appendix B: Source Code File Index

This appendix lists all active source code files in the project repository. Files are organized by module.

Dosya Yolu	Açıklama
run.py	Ana iş paketi dispatcher'ı
src/run_context.py	RunContext, logger, seed yönetimi, config snapshot
src/w0_smoke.py	WP0 smoke test
src/w1_as_baseline.py	Avellaneda-Stoikov baseline stratejisi
src/w1_compare.py	WP1 strateji karşılaştırması
src/w1_naive_sweep.py	Naive sabit-spread sweep deneyi
src/w3_sanity.py	Gymnasium ortamı sanity check
src/wp1/sim.py	Piyasa simülatörü (ABM + Poisson dolum modeli)
src/wp2/synth_regime.py	Sentetik rejim üretimi (Markov zinciri)
src/wp2/job_w2_synth.py	WP2 job entry
src/wp2/compare_detectors.py	Rejim dedektörü karşılaştırması
src/wp3/env.py	Gymnasium MMEEnv ortamı
src/wp4/job_w4_ppo.py	PPO eğitimi (Stable-Baselines3)
src/wp5/job_w5_eval.py	Out-of-sample değerlendirme (20 tohum)
src/wp5/job_w5_ablation_eta.py	η envanter ceza katsayısı ablasyon deneyi
src/wp5/job_w5_ablation_skew.py	Skew penalty ablasyon deneyi
src/wp5/job_w5_detector_compare.py	Detector robustness deneyi (120 model)
src/wp5/analyze_actions.py	Eylem dağılımı analizi
src/wp5/figure_thesis.py	Tez figürlerinin üretimi
src/wp5/figure_thesis_23.py	Model misspecification ve eta-regime ek figürlerinin üretimi (legacy dosya adı korunmuştur)
src/wp5/stats_detector_robustness.py	İstatistiksel testler (paired t-test ve ANOVA)
scripts/gen_thesis_docx.py	Tez DOCX üretim scripti
scripts/gen_thesis_draft.js	Tez taslak üretim scripti (Node.js)